GH3x2x DSP 算法接口说明手册

版本：**1.1**

发布日期：**2023-08-04**

Goodix Confidential

深圳市汇顶科技股份有限公司

版权所有 © 2022 深圳市汇顶科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得对本手册内的任何部分擅自摘抄、复制、修改、翻译、传播，或将其全部或部分用于商业用途。

商标声明

GOODIX 和其他汇顶商标均为深圳市汇顶科技股份有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人持有。

免责声明

本文档中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，是您自身应负的责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“GOODIX”）对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。GOODIX 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。

未经 GOODIX 书面批准，不得将 GOODIX 的产品用作生命维持系统中的关键组件。在 GOODIX 知识产权保护下，不得暗中或以其他方式转让任何许可证。

Goodix Confidential

深圳市汇顶科技股份有限公司

总部地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦 B 座 2 层、13 层

电话：+86-755-33338828　　传真：+86-755-33338099

网址：www.goodix.com

前言

编写目的

本文具体介绍了心率（HR）、血氧（SpO2）、心电图（ECG）、心率变异性（HRV）、佩戴各检测模块以及内存的算法对外接口，以及各个接口的使用方法和详细调用流程，有助于软件开发人员和用户工程师快速查阅、理解和调试各个功能模块。

读者对象

本文适用于以下读者：

- 算法工程师
- 软件工程师
- 现场应用工程师（FAE）
- 项目或产品经理
- 文档工程师

版本说明

本手册为第 1 次发布。

修订记录

版本	日期	修订内容
1.0	2022-05-31	汇总所有算法模块的接口说明，首次发布。
1.1	2023-08-04	修改初始化接口接口，输入输出结构体动态化

Goodix Confidential

目录

前言 I
1 算法接口简介 1
2 心率（HR）检测接口 2
2.1 版本更新说明 2
2.2 结构体和枚举说明 2
2.2.1 输入结构体 2
2.2.2 输出结构体 3
2.2.3 返回值枚举 4
2.2.4 配置结构体 4
2.2.5 场景枚举 5
2.2.6 测试模式枚举 5
2.3 接口函数说明 6
2.3.1 goodix_hba_version 6
2.3.2 goodix_hba_init 6
2.3.3 goodix_hba_update 7
2.3.4 goodix_hba_deinit 7
2.3.5 goodix_hba_config_get_version 7
2.4 接口调用流程 8
3 血氧饱和度（SpO2）检测接口 9
3.1 版本更新说明 9
3.2 结构体和枚举说明 9
3.2.1 输入结构体 9
3.2.2 输出结构体 10
3.2.3 返回值枚举 11
3.2.4 配置结构体 12
3.3 接口函数说明 14
3.3.1 goodix_spo2_version 14
3.3.2 goodix_spo2_init 15
3.3.3 goodix_spo2_calc 15
3.3.4 goodix_spo2_deinit 15
3.4 接口函数调用流程 16
4 心电图（ECG）接口 17
4.1 版本更新说明 17
4.2 结构体说明 17
4.2.1 输入结构体 17
4.2.2 算法更新输出结构体 18

Goodix Confidential

4.2.3 算法初始化输出结构体 18
4.2.4 返回值枚举 19
4.2.5 信号分类输出枚举 19
4.2.6 特征点状态枚举 19
4.2.7 配置结构体 20
4.3 接口函数说明 21
4.3.1 goodix_ecg_version 21
4.3.2 goodix_ecg_init 21
4.3.3 goodix_ecg_update 22
4.3.4 goodix_ecg_classification_update 22
4.3.5 goodix_ecg_deinit 22
4.3.6 goodix_ecg_config_get_version 22
4.3.7 goodix_ecg_config_get_arr 23
4.3.8 goodix_ecg_config_get_size 23
4.4 接口函数调用流程 23
5 心率变异性（HRV）接口 26
5.1 版本更新说明 26
5.2 结构体和枚举说明 26
5.2.1 输入结构体 26
5.2.2 输出结构体 27
5.2.3 配置结构体 27
5.2.4 返回值枚举 27
5.3 接口函数说明 28
5.3.1 goodix_hrv_version 28
5.3.2 goodix_hrv_init 28
5.3.3 goodix_hrv_calc 29
5.3.4 goodix_hrv_deinit 29
5.4 接口函数调用流程 29
6 佩戴检测（NADT）接口 31
6.1 版本更新说明 31
6.2 接口函数说明 31
6.2.1 NADT_GetVersion 36
6.2.2 NADT_ProcInit 36
6.2.3 NADT_Control ..... 错误!未定义书签。
6.2.4 NADT_Proc 37
6.2.5 NADT_ProcDeInit 37
6.3 接口函数调用流程 39
7 内存接口 40
7.1 版本更新说明 40

Goodix Confidential

7.2 枚举说明 40
7.2.1 返回值枚举 40
7.3 接口函数说明 40
7.3.1 goodix_mem_init 40
7.3.2 goodix_mem_deinit 41
7.3.3 goodix_mem_malloc 41
7.3.4 goodix_mem_free 41
7.3.5 goodix_mem_get_free_size 42
7.4 接口函数调用流程 42
8 术语与缩略语 43
8.1 心率 43

Goodix Confidential

1 算法接口简介

GH3x2x 的 DSP 算法，包含心率（HR）检测、血氧饱和度（SpO2）检测、心电图（ECG）、心率变异性（HRV）、佩戴检测（NADT）和内存管理模块。除内存管理是公共模块以外，其他模块相互独立，用户可以根据产品需求，选择使用所需要的算法模块。

每个模块对应一个章节，每个章节都包含算法接口函数的参数/功能介绍，以及接口函数的调用方法。各算法接口描述如下表：

表 1-1 GH3x2x 接口描述

算法接口	功能描述
心率（HR）检测	输入 PPG 原始数据、ACC 原始数据等，输出心率值、置信度等
血氧饱和度（SpO2）检测	输入 PPG 原始数据、ACC 原始数据等，输出血氧值、R 值、置信度等
心电图（ECG）	输入 ECG 原始数据等，输出心电值、心率值、信号分类等
心率变异性（HRV）	输入 PPG 原始数据、ACC 原始数据等，输出 RRI 结果、有效个数和置信度等
佩戴检测（NADT）	输入 PPG 原始数据、ACC 原始数据等，输出佩戴状态，置信度等
内存管理	管理分配给 DSP 算法的内存，不会额外申请资源

Goodix Confidential

版权所有 © 2022 深圳市汇顶科技股份有限公司

2 心率（HR）检测接口

本章主要介绍心率检测接口的数据结构、接口函数，以及接口调用流程等，以帮助用户配置及调用心率算法。

详细接口定义，请参考 *goodix_hba.h*。

2.1 版本更新说明

心率（HR）检测算法接口的版本更新信息参考下表，用户可根据修订内容评估软件兼容性等。

表 2-1 心率（HR）检测接口修订记录

算法接口版本	算法版本	日期	修订内容
1.0	初版	2020-04-16	初版
1.1	GX_HBA_1.0.1.1(Beta)	2020-05-15	修订接口
1.2	GX_HBA_1.0.1.2(Beta)	2020-06-17	修订接口
1.3	GX_HBA_1.0.1.4(Beta)	2020-09-07	添加置信度和中间输出结果的输出说明
1.4	GX_HBA_1.0.1.6(Delta)	2020-09-17	增加移除置信等级输出
1.5	GX_HBA_1.0.1.9(Eta)	2020-10-22	增加置信度等级输出的描述
1.6	-	2020-11-07	修订配置结构体
1.7	GX_HBA_1.0.2.1(Alpha)	2020-11-26	输出结构体增加 SNR/运动状态/场景参数
1.8	-	2021-03-08	增加函数调用顺序的相关解释
1.9	GX_HBA_1.0.5.1(Alpha)	2021-03-31	增加最早出值时间配置；输出结构体增加置信分数
2.0	GX_HBA_1.0.5.6(Alpha)	2021-09-01	增加场景/场景； 增加回溯输出时间； *goodix_type.h* 修订，添加宏定义绑定
2.1	-	2021-09-02	增加详细模式说明
2.2	GX_HBA_2.1.0.0S(Beta)	2022-03-21	接口文档优化
2.2	GX_HR_exc_pv_v1.0.0.0	2023-08-04	接口动态化，接口默认配置导出

2.2 结构体和枚举说明

心率检测接口定义了一系列结构体与枚举，用于存储输入/输出数据以及各种配置参数等，包括：输入结构体、输出结构体、返回值枚举、配置结构体、场景枚举等。

2.2.1 输入结构体

输入结构体，用于存储心率检测算法的输入数据，包括数据帧序号、各通道的 PPG 原始数据/调光标志、加速度计等。

- 结构体定义

```
typedef struct
{
    uint32_t frameid;
    uint32_t total_channel_num;
    int32_t *ppg_rawdata;
    int32_t *cur_adj_flg;
    int32_t *gain_adj_flg;
    int32_t *enable_flg;

    int32_t acc_x;
    int32_t acc_y;
    int32_t acc_z;
    uint32_t sleep_flg;
} goodix_hba_input_rawdata;
```

- 成员说明

Goodix Confidential

表 2-2 成员说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
frameid	帧序号，用于丢包检测	0 ~ 255		
total_channel_num	所用的通道数目	0~4	4	
ppg_rawdata	各通道 PPG 原始数据，通道顺序依次为绿光 1234、红外 1234、红光 1234	0 ~ 2^24	内存=3*sizeof (int32_t) *total_channel_num	需配置内存
cur_adj_flg	各通道 PPG 电流调光标志，通道顺序与 ppg_rawdata 一致		内存=3*sizeof (int32_t) *total_channel_num	需配置内存
gain_adj_flg	各通道 PPG 增益调光标志，通道顺序与 ppg_rawdata 一致		内存=3*sizeof (int32_t) *total_channel_num	需配置内存
enable_flg	各通道使能标志，通道顺序与 ppg_rawdata 一致。若该通道有效，则置为 1			预留未使用
acc_x	加速度计 x 轴	[±4G，12 位 ADC]		
acc_y	加速度计 y 轴	[±4G，12 位 ADC]		
acc_z	加速度计 z 轴	[±4G，12 位 ADC]		
sleep_flg	睡眠场景的标志由外部输入，flag=1 时，场景自动设置为睡眠			预留未使用

2.2.2 输出结构体

用于存储心率检测算法处理的结果数据，包括出值标志、心率值、置信度等。

- 结构体定义

```
typedef struct
{
    uint32_t hba_out_flag;
    int32_t hba_out;
    float32_t hba_confi;
    float32_t hba_snr;
    uint32_t valid_level;
    uint32_t valid_score;
    uint32_t hba_acc_info;
    hba_scenes_e hba_acc_scence;
    uint32_t *hba_out_flag_channel;
    uint32_t *hba_out_channel;
    float32_t *hba_confi_channel;
    float32_t *hba_snr_channel;
    float32_t **p_hba_td_filter;
    float32_t **p_hba_fd_filter;
} goodix_hba_result;
```

- 成员说明

表 2-3 成员说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
hba_out_flag	有效出值标志，为 1 时为有效出值	[0,1]		
hba_out	心率出值	[30 ~ 220]		
hba_confi				预留未使用
hba_snr				预留未使用
valid_level	置信度等级，目前输出 2 档置信度 1/0，1 表示可信，0 表示不可信	[0,1]		
valid_score	置信度分数，越大输出值越可信。valid_score≥80 时，对应 valid_level=1；用户可根据需求，自定义可信值的阈值。	[0~100]	建议≥80，视为可信值	
hba_acc_info				预留未使用
hba_acc_scence				预留未使用

Confidential

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
hba_out_flag_channel				预留未使用
hba_out_channel				预留未使用
hba_confi_channel				预留未使用
hba_snr_channel				预留未使用
p_hba_td_filter/p_hba_fd_filter				预留未使用

提示：

输出结构体在传入心率算法接口函数前需要置 0。

2.2.3 返回值枚举

返回值枚举，用于定义心率检测算法的返回状态。

- 枚举定义

```
typedef enum
{
    GX_ALGO_HBA_SUCCESS = 0x00000000,
    GX_ALGO_HBA_RWONG_INPUT = 0x00000001,
    GX_ALGO_HBA_NO_MEMORY = 0x00008000,
}goodix_hba_ret;
```

- 成员说明

表 2-4 成员说明

成员	描述
GX_ALGO_HBA_SUCCESS	正常返回，算法执行成功
GX_ALGO_HBA_RWONG_INPUT	异常返回，输入数据有效使能状态与配置的有效通道数不一致
GX_ALGO_HBA_NO_MEMORY	异常返回，内存空间不足

2.2.4 配置结构体

配置结构体用于存储心率检测算法的配置参数，包括测试模式、场景、采样率、有效通道数、出值时间阈值等。

- 结构体定义

```
typedef struct {
   hba_test_mode mode;
    hba_scenes_e scence;
    uint32_t fs;
    int32_t valid_channel_num;

   uint32_t back_track_len;
    int32_t hba_latest_output_time;
    int32_t hba_earliest_output_time;
    float32_t hba_lowerest_confidence;
    uint32_t hba_out_step_second;
    float32_t hba_convergence_rate;
   uint16_t senseless_mode_step;
   uint16_t senseless_mode_duration;
}goodix_hba_config;
```

- 成员说明

表 2-5 成员说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
mode	测试模式，具体定义参见 2.2.6 测试模式枚举结构体	[0, 1, 2]	默认 0（动态测试）	
scence	运动场景，具体定义参见 2.2.5 场景枚举结构体	[0~23]，整型	默认 0（默认场景）	

版权所有 © 2022 深圳市汇顶科技股份有限公司

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
fs	采样率	25 的整数倍		
valid_channel_num	传入算法的有效通道数目	[1~4]		
back_track_len				预留未使用
hba_latest_output_time	最晚出值时间(单位：秒)，到该时间时强制出值	>4	默认 20	
hba_earliest_output_time	最早出值时间，到该时间点后，开始陆续出值，具体出值时间与数据相关	>4 ，<hba_latest_output_time	默认 8	
hba_lowerest_confidence				预留未使用
hba_out_step_second				预留未使用
hba_convergence_rate				预留未使用
senseless_mode_step				预留未使用
senseless_mode_duration				预留未使用

2.2.5 场景枚举

场景枚举，用于定义心率检测的运动场景类型。

- 结构体定义

```
typedef enum {
    HBA_SCENES_DEFAULT = 0,

    HBA_SCENES_DAILY_LIFE = 1,
    HBA_SCENES_RUNNING_INSIDE = 2,
    HBA_SCENES_WALKING_INSIDE = 3,
    HBA_SCENES_STAIRS = 4,

    HBA_SCENES_RUNNING_OUTSIDE = 5,
    HBA_SCENES_WALKING_OUTSIDE = 6,

    HBA_SCENES_STILL_REST = 7,
    HBA_SCENES_REST = 8,
    HBA_SCENES_STILLRADON = 9,

    HBA_SCENES_BIKING_INSIDE = 10,
    HBA_SCENES_BIKING_OUTSIDE = 11,
    HBA_SCENES_BIKING_MOUNTAIN= 12,     /
    HBA_SCENES_RUNNING_HIGH_HR = 13,

    HBA_SCENES_RUNNING_TREADMILL_CCOMBINE= 14,

    HBA_SCENES_HIGH_INTENSITY_COMBINE = 15,
    HBA_SCENES_TRADITIONAL_STRENGTH_COMBINE = 16,
    HBA_SCENES_STEP_TEST = 17,

    HBA_SCENES_BALL_SPORTS = 18,
    HBA_SCENES_AEROBICS = 19,

   HBA_SCENES_SLEEP = 20,
   HBA_SCENES_JUMP = 21,
   HBA_SCENES_CORDLESS_JUMP = 22,
    HBA_SCENES_SWIMMING = 23,
   HBA_SCENES_SIZE = 24,
}hba_scenes_e;
```

- 成员说明

成员是目前所有场景的枚举。

2.2.6 测试模式枚举

- 结构体定义

```
typedef enum {
    HBA_TEST_DYNAMIC = 0,
    HBA_TEST_DOT = 1,
    HBA_TEST_SENSELESS = 2,
}hba_test_mode;
```

- 成员说明

表 2-6 成员说明

成员	描述
HBA_TEST_DYNAMIC	动态模式，应用场景为所有场景，运动需要持续一段时间，需要手动启动，支持输入场景，每一秒输出心率值及置信度。
HBA_TEST_DOT	点测模式，应用场景为静息、走后、跑后不动等，不支持输入场景，最晚出值时间被设置为 15s，需要手动启动点测，建议选择第一个有效值为出值（需要用户在驱动实现）。
HBA_TEST_SENSELESS	无感模式，应用场景为睡眠和生活。设置为无感模式后，后台每隔一段时间启动一次心率测试（需要用户在驱动实现），无需人工参与，不支持输入场景，最晚出值时间被设置为 30s，用户可挑选心率出值做为无感模式的出值。

2.3 接口函数说明

心率检测算法的接口函数包括：

表 2-7 心率检测算法接口汇总

接口名称	描述
goodix_hba_version	获取心率检测算法版本信息
goodix_hba_init	初始化心率检测算法
goodix_hba_update	计算心率值
goodix_hba_deinit	释放心率检测算法的内存资源

2.3.1 goodix_hba_version

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_hba_ret goodix_hba_version(uint8_t version[120]);
```

- 成员说明

形参：

Version[out]：外部内存空间，用于存放版本号字符串。

返回值：

goodix_hba_ret：详见 2.2.3 返回值枚举。

函数说明：

返回心率版本字符串，例如：GX_HBA_1.0.0.1(Alpha)，版本号空间至少 120 个字节。

2.3.2 goodix_hba_init

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_hba_ret  goodix_hba_init(const void *cfg_instance, uint32_t cfg_size,
const char *interface_ver);
```

- 成员说明

形参：

cfg_instance [in]：详见 2.2.4 配置结构体，主要设置场景和采样率，其他参数使用默认值时无需配置。

cfg_size：cfg_instance 的大小

interface_ver：config 配置的文件的版本号，通过 2.3.5 **goodix_hba_config_get_version** 获取

Goodix Confidential

返回值：

goodix_hba_ret：详见 2.2.3 返回值枚举结构体定义。

函数说明：

导入配置参数，初始化心率算法的状态变量，清空缓存数据等。

第一次调用心率算法时使用，例如，启动心率功能时，需调用该接口函数。

2.3.3 goodix_hba_update

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_hba_ret goodix_hba_update(goodix_hba_input_rawdata* raw,
goodix_hba_result *res);
```

- 成员说明

形参：

raw[in]：数据输入结构体，传入当前帧的 PPG 和 ACC 数据，详见 2.2.1 输入结构体定义。

res[out]：结果输出结构体，详见 2.2.2 输出结构体定义，主要关注心率值。

返回值：

goodix_hba_ret：详见 2.2.3 返回值枚举定义。

函数说明：

传入 PPG 和 ACC 数据，对数据进行预处理操作并缓存；缓存一定时间的历史数据后，计算心率值。

2.3.4 goodix_hba_deinit

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_hba_ret goodix_hba_deinit(void);
```

- 成员说明

参数：

无；

返回值：

goodix_hba_ret：详见 2.2.3 返回值枚举结构体定义。

函数说明：

完成心率检测算法处理后，执行内存销毁及缓存变量清空操作，在单次完整的心率检测完成后，需调用该接口函数。

2.3.5 goodix_hba_config_get_version

- 函数原型

```
DRVDLL_API void goodix_hba_config_get_version(char* ver, uint8_t ver_len);
```

- 成员说明

参数：

Ver：用于存放 config 的版本号数组。

ver_len：版本号长度，建议使用宏定义 HBA_INTERFACE_VERSION_LEN_MAX

返回值：

goodix_hba_ret：无。

Goodix Confidential

函数说明：

获取心率配置文件的版本号。

2.4 接口调用流程

客户使用前，需要添加以下内容到工程

- 心率和 common 模组的静态库
- 将 dlparams 里面的源码
- goodix_hba_config.c
- sqrtf()等系统函数库

心率检测算法的接口函数调用流程如下：

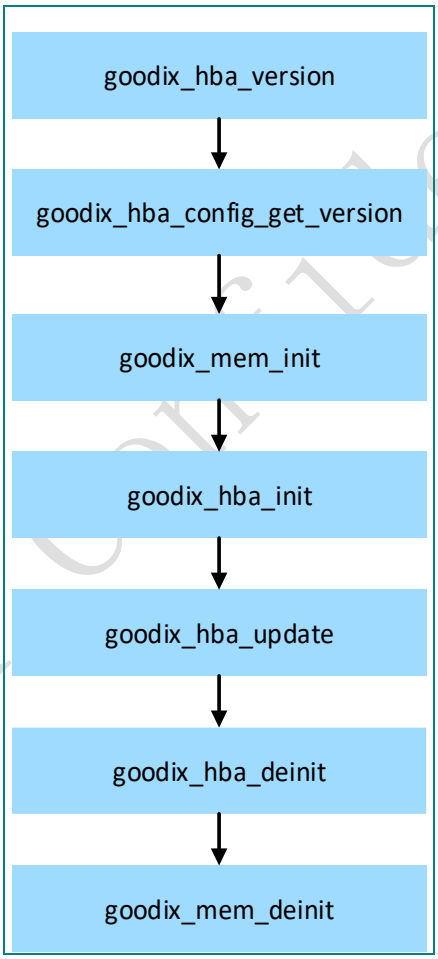

图 2-1 心率检测算法接口函数调用流程

- 除版本号（goodix_hba_version）外，其他所有算法接口函数的调用必须在内存池初始化函数（goodix_mem_init）之后，内存池销毁函数（goodix_mem_deinit）之前。
- goodix_hba_update 函数的调用必须在 goodix_hba_init 函数之后，goodix_hba_deinit 函数之前。
- 心率检测任务完成后，务必调用 goodix_hba_deinit 释放资源。

Goodix Confidential

3 血氧饱和度（SpO2）检测接口

本章主要介绍血氧检测接口的数据结构、接口函数，以及接口调用流程等，以帮助用户配置及调用血氧算法。

详细接口定义，请参考 *goodix_spo2.h*。

3.1 版本更新说明

血氧饱和度（SpO2）检测算法接口的版本更新信息参考下表，用户可根据修订内容评估软件兼容性等。

表 3-1 血氧饱和度(SpO2)检测接口修订记录

文档版本	算法版本	日期	修订内容
1.0	初版	2020/04/24	血氧算法接口说明初版
1.1	GX_SPO2@_1.0.2.1(delta)	2020/06/18	接口调整
1.2	GX_SPO2@_1.0.3.2(delta)	2020/07/08	配置结构体增加参数
1.3	GX_SPO2@_1.8.2	2020/09/07	增加可配参数的说明
1.4	PV_SPO2_v1.8.8.15	2021/03/04	对应 SPO2_v1.8.8.15 的配置参数及接口改动
1.5	PV_SPO2_v1.8.9.01	2021/04/21	对应 SPO2_v1.8.9.01 的配置参数及接口改动
1.6	PV_SPO2_v1.9.0	2021/05/30	对应 SPO2_v1.9.0 的配置参数默认值改动
1.7	PV_SPO2_v1.9.02	2021/7/26	SPO2_v1.9.02 的配置参数默认值改动
1.8	PV_SPO2_v1.9.2.2a	2021/8/23	SPO2_v1.9.2.2a
1.9	PV_SPO2_v1.9.2.3a	2021/8/26	SPO2_v1.9.2.3a ：支持数据配置调整
2.0	PV_SPO2_v1.9.2.6a	2021/12/01	SPO2_v1.9.2.6a ：增加黑皮肤人群性能优化 CTR 参数设置，输出接口 invalidflg 输出变化说明

3.2 结构体和枚举说明

血氧检测接口定义了一系列结构体与枚举，用于存储输入/输出数据以及各种配置参数等，包括：输入结构体、输出结构体、返回值枚举、配置结构体。

3.2.1 输入结构体

输入结构体，用于存储血氧检测算法的输入数据，包括数据帧序号、各通道的 PPG 原始数据/调光标志、加速度计等。

- 结构体定义

```
typedef struct
{
    uint32_t frameid;
    int32_t ppg_rawdata[3 * PPG_CHANNEL_NUM];
    int32_t cur_adj_flg[3 * PPG_CHANNEL_NUM];
    int32_t gain_adj_flg[3 * PPG_CHANNEL_NUM];
    int32_t enable_flg[3 * PPG_CHANNEL_NUM];

    int32_t ch_agc_drv0[3 * PPG_CHANNEL_NUM];
    int32_t ch_agc_drv1[3 * PPG_CHANNEL_NUM];
    int32_t ch_agc_gain[3 * PPG_CHANNEL_NUM]

    int32_t acc_x;
    int32_t acc_y;
```

Goodix Confidential

```
    int32_t acc_z;
    int32_t wear_on_flag;
    int32_t ref_hb;
}goodix_spo2_input_rawdata;
```

- 成员说明

表 3-2 成员说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
frameid	帧序号，用于丢包检测	0-255		
ppg_rawdata	各通道 PPG 原始数据，通道顺序依次为绿光 1234、红外 1234、红光 1234	0-2^24		
cur_adj_flg	各通道 PPG 电流调光标志，顺序与 ppg_rawdata 一致，若存在调光，对应通道置为 1		0	
gain_adj_flg	各通道增益调光标志，顺序与 ppg_rawdata 一致			预留未使用
enable_flg	各通道使能标志，顺序与 ppg_rawdata 一致。若该通道有效，则置为 1;		0	
ch_agc_drv0	各通道驱动电流 0，顺序与 ppg_rawdata 一致			
ch_agc_drv1	各通道驱动电流 1，顺序与 ppg_rawdata 一致			
ch_agc_gain	各通道增益，顺序与与 ppg_rawdata 一致			
acc_x	加速度计 x 轴	[±4G，12 位 ADC]		
acc_y	加速度计 y 轴	[±4G，12 位 ADC]		
acc_z	加速度计 z 轴	[±4G，12 位 ADC]		
wear_on_flag	佩戴检测标志，暂未使用，可以不传入，相应卡控在外部流程处理。			
ref_hb	参考心率，可输入心率模块计算的心率值作为参考			预留未使用

3.2.2 输出结构体

输出结构体用于存储血氧检测算法处理的结果数据，包括血氧值、心率值，置信度等。

- 结构体定义

```
typedef struct
{
int32_t spo2[PPG_CHANNEL_NUM];
int32_t valid_level[PPG_CHANNEL_NUM];
int32_t confi_coeff[PPG_CHANNEL_NUM];
int32_t WeightR[PPG_CHANNEL_NUM];

int32_t hb_mean[PPG_CHANNEL_NUM];
int32_t hb_confi_lvl[PPG_CHANNEL_NUM];

int32_t invalidFlg[PPG_CHANNEL_NUM];
// Invalid data flag, the bit is 1 when invalid
//bit0: abnormal movement flag
//bit1: towards anomalous flag
//bit2: Dimming flag
//bit3: Invalid R value flag


int32_t piIR[PPG_CHANNEL_NUM];
int32_t piRed [PPG_CHANNEL_NUM];
int32_t snrIR [PPG_CHANNEL_NUM];
int32_t snrRed [PPG_CHANNEL_NUM];
int32_t r_val[PPG_CHANNEL_NUM];
int32_t calc_flg[PPG_CHANNEL_NUM];

    //四通道最终输出结果
int32_t final_spo2;
int32_t final_valid_level;
int32_t final_confi_coeff;
int32_t final_WeightR;
```

Confidential

```
int32_t final_hb_mean;
int32_t final_hb_confi_lvl;

int32_t final_invalidFlg;
int32_t final_piIR;
int32_t final_piRed;
int32_t final_snrIR;
int32_t final_snrRed;
int32_t final_r_val;
int32_t final_calc_flg;
}goodix_spo2_result;
```

- 成员说明

表 3-3 成员说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
spo2	各通道输出的血氧值	[70~100]		
valid_level	各通道出值有效性标志 valid_level 值的详细定义见下表	[-3~5]		
confi_coeff	各通道输出的血氧实时置信度	[0~100]		
WeightR	各通道加权 R 值	[0.2~1.8]		预留未使用
hb_mean	各通道红外心率值	[40~200]		
hb_confi_lvl	各通道红外心率置信度	[0~100]		
invalidFlg	各通道数据无效标志，无效（调光或运动）时为 1；有效时为 0；	[0, 1]		
piIR	各通道红外 PI 值*100000			
piRed	各通道红光 PI 值*100000			
snrIR	红外 SNR 值*10			
snrRed	红光 SNR 值*10			
r_val	实时 R 值*10000			
calc_flg	有效计算标志，为 0 时表示仅缓存数据；为 1 时表示当次调用缓存数据已满，输出计算结果	[0,1]		

说明：

上表中的成员名称加“final”前缀，表示四通道的最终输出数据，均预留未使用。

表 3-4 valid_level 参数值说明

Group	ValidLevel	计算值	策略值	说明
1	5	0 ~ 100	0 ~ 100	结果真实，未进行过多修正
	2, 3, 4	-	-	备用
	1	<95	跟随前值	降氧确认过程中的过渡态
2	0	-	0	未达到出值条件
3	-1	<95	0	伪低氧出值
4	-2	0	跟随前值	当前信号无效
	-3	0	跟随前值	当前信号明显较差

3.2.3 返回值枚举

返回值枚举，用于定义血氧检测算法的返回状态

- 枚举定义

```
typedef enum
{
```

Goodix Confidential

```
GX_ALGO_SPO2_SUCCESS = 0x00000000,
GX_ALGO_SPO2_RWONG_INPUT = 0x00000001,
GX_ALGO_SPO2_NO_MEMORY = 0x00000001,
GX_ALGO_SPO2_FRAME_UNCOMPLETE = 0x00000002,
GX_ALGO_SPO2_UNEXXPECTED = 0x00000003,
}goodix_spo2_ret;
```

- 成员说明

表 3-5 成员说明

成员	描述
GX_ALGO_SPO2_SUCCESS	正常返回，算法执行成功
GX_ALGO_SPO2_RWONG_INPUT	异常返回，输入数据有效使能状态与配置有效通道数不一致
GX_ALGO_SPO2_NO_MEMORY	异常返回，内存空间不足
GX_ALGO_SPO2_FRAME_UNCOMPLETE	正常返回，当前处理非整数秒帧
GX_ALGO_SPO2_UNEXXPECTED	异常返回，不合设计逻辑

3.2.4 配置结构体

配置结构体用于存储血氧检测算法的配置参数，包括采样率、有效通道数、校准参数、出值配置等。

- 结构体定义

```
typedef struct {
    //1. 原始数据配置信息
uint32_t valid_ch_num;
uint32_t fs;

//2. 校准参数相关
uint8_t peicewise_cali_en;
uint8_t segment_Thr;

int32_t cali_coeff_a[PPG_CHANNEL_NUM];
int32_t cali_coeff_b[PPG_CHANNEL_NUM];
int32_t cali_coeff_c[PPG_CHANNEL_NUM];
int32_t cali_line_a[PPG_CHANNEL_NUM];
int32_t cali_line_b[PPG_CHANNEL_NUM];

//3. 心率使能标志
uint8_t hb_en_flg;

//4. 佩戴模式
uint8_t wear_mod;

//5. 降氧控制开关
int32_t hold_breath_en;
int32_t force_follow_output_en;

//6. Acc 相关
float32_t acc_thr_max;
float32_t acc_thr_min;
float32_t acc_thr_scale;
int32_t acc_thr_num;

    //7. 异常信号出值开关
uint8_t abnormal_falseLow_data_output_en;

    //8. 出值时间
uint32_t nContinueNAThr;
uint32_t nContinueNBThr;

//9. 低氧检测以及出值
int32_t stg_spo2_thr3;
```

Confidential

```
int32_t stg_spo2_thr2;
int32_t stg_spo2_thr1;
uint32_t FirstOutLowSpo2ConfThr;
uint32_t FirstOutLowSpo2CoefThr;
int32_t fSvmParm3ThrLeft;
int32_t fSvmParm3ThrRight;
int32_t fSvmParm5ThrLeft;
int32_t fSvmParm5ThrRight;
uint32_t nFalseLowConfirmLenThr;
uint32_t nShakeCntStable0CheckThr;

//10. 降氧跟随性
int32_t stg_c_thr2;
int32_t stg_c_thr1;
uint32_t shakeCntStable1Thr;
uint32_t highToLowJudgeLen;
uint32_t ConfiContineStableLen;
uint32_t backToNormalJudgeLen;

//11. 后处理
int32_t nSegmCorrectFlag;
int32_t LowBoundary;
int32_t UpperBoundary;
int32_t CorrectAmp;

//12. 深肤色 ctr
int32_t ctr_en_flag;
int32_t ctr_red_thr;
}goodix_spo2_config;
```

- 成员说明

表 3-6 成员说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
valid_ch_num	有效通道数	[1~4]	4	
fs	采样率	25 的整数倍	100	
peicewise_cali_en	低氧段的分段线性校准使能	[0, 1]	0	
segment_Thr	低氧段的分段阈值	[70~90]	90	
cali_coef_a[PPG_CHANNEL_NUM]	四个通道校准参数的二次项		-162708	
cali_coef_b[PPG_CHANNEL_NUM]	四个通道校准参数的一次项		-30749	
cali_coef_c[PPG_CHANNEL_NUM]	四个通道校准参数的常数项		1063300	
cali_line_a[PPG_CHANNEL_NUM]	四个通道 a of (ax_b)		-200000	
cali_line_b[PPG_CHANNEL_NUM]	四个通道 b of (ax_b)		1063300	
hb_en_flg	心率检测使能标志	[0, 1]	1	
wear_mod	佩戴状态	[0, 1, 2]	0	
hold_breath_en	憋气使能标志	[0, 1]	0	
force_follow_output_en	强制跟随实时血氧出值使能开关	[0, 1]	0	
acc_thr_max	ACC 运动判断阈值上限		30	
acc_thr_min	ACC 运动判断阈值下限		15	
acc_thr_scale	ACC 运动判断标准差放大系数	[2~6]	4	
acc_thr_num	ACC 运动判断阈值点数	[1~ 5]	3	
abnormal_falseLow_data_output_en	检测到异常信号后，是否输出常氧值	[0, 1]	1	
nContinueNAThr	常氧最小出值时间	[1~ 6]	3	
nContinueNBThr	低氧最小出值时间	[3~10]	8	
stg_spo2_thr3	SpO2 分级第三段区间的下限阈值		95	

版权所有 © 2022 深圳市汇顶科技股份有限公司

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
stg_spo2_thr2	SpO2 分级第二段区间的下限阈值		90	
stg_spo2_thr1	SpO2 分级第一段区间的下限阈值	[50~90]	72	
FirstOutLowSpo2ConfThr	首次低氧出值的置信度阈值。值越低，低氧出值卡控越宽松	[60~ 90]	85	
FirstOutLowSpo2CoefThr	首次低氧出值的一致性阈值。值越低，低氧出值卡控越宽松	[80~100]	99	
fSvmParm3ThrLeft	SVM（3 指标）的综合判定左阈值。值越大，伪低氧识别率越高		-8130	
fSvmParm3ThrRight	SVM（3 指标）的综合判定右阈值。值越小，真低氧识别率越高		3756	
fSvmParm5ThrLeft	SVM（5 指标）综合判定左阈值。值越大，伪低氧识别率越高		-10556	
fSvmParm5ThrRight	SVM（5 指标）综合判定右阈值。值越小，真低氧识别率越高		-1561	
nFalseLowConfirmLenThr	识别伪低氧的最小 Buffer 长度	[5~20]	15	
nShakeCntStable0CheckThr	识别伪低氧出高氧去抖次数	[3~8]	5	
stg_c_thr2	置信度二级阈值	[60~90]	75	
stg_c_thr1	置信度一级阈值	[0~60]	50	预留未使用
shakeCntStable1Thr	降氧的去抖次数	[5~15]	10	
highToLowJudgeLen	降氧状态判断长度	[60~120]	100	
ConfiContineStableLen	低氧状态判断长度	[60~140]	120	
backToNormalJudgeLen	降氧或者低氧状态识别后，恢复至常氧的时间	[30~80]	60	
nSegmCorrectFlag	后处理校准使能标志	[0, 1]	1	
LowBoundary	血氧后处理校准下限阈值	[85~90]	90	
UpperBoundary	血氧后处理校准上限阈值	[95~100]	96	
CorrectAmp	血氧后处理校准幅度	[0~5]	2	
ctr_en_flag	性能优化使能标志	[0, 1]	1	
ctr_red_thr	Red CTR 阈值		65	

3.3 接口函数说明

血氧检测算法的接口函数包括：

表 3-7 血氧检测算法接口汇总

接口名称	描述
goodix_spo2_version	获取血氧检测算法版本信息
goodix_spo2_init	初始化血氧检测算法
goodix_spo2_calc	计算血氧值
goodix_spo2_deinit	释放血氧检测算法的内存资源

3.3.1 goodix_spo2_version

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_spo2_ret goodix_spo2_version(uint8_t version[50]);
```

- 成员说明

形参：

version[out]：外部内存空间，用于存放版本号字符串。

Goodix Confidential

返回值：

goodix_spo2_ret：详见 3.2.3 返回值枚举定义。

函数说明：

返回血氧版本字符串，例如：GX_SPO2_1.0.1.1(delta)，版本号空间至少 50 个字节。

3.3.2 goodix_spo2_init

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_spo2_ret goodix_spo2_init(goodix_spo2_config *cfg);
```

- 成员说明

形参：

cfg[in]：详见 3.2.4 配置结构体，主要设置采样率和校准参数，其他可以按照默认值配置。

返回值：

goodix_spo2_ret：详见 3.2.3 返回值枚举定义。

函数说明：

主要功能为导入配置参数，初始化血氧算法状态变量，清空缓存数据等。在第一次调用血氧更新接口前调用，如启动血氧测量且佩戴检测为已佩戴时调用。不可连续重复调用。

3.3.3 goodix_spo2_calc

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_spo2_ret goodix_spo2_calc(goodix_spo2_input_rawdata* raw,
goodix_spo2_result* res);
```

- 成员说明

形参：

raw[in]：数据输入结构体，传入当前帧的 PPG 和 ACC 数据，详见 3.2.1 输入结构体定义。

res[out]：结果输出结构体，详见 3.2.2 输出结构体定义，主要关注综合血氧值和置信度。

返回值：

goodix_spo2_ret：详见 3.2.3 返回值枚举定义。

函数说明：

基于输入的红外、红光 PPG 数据和 ACC 数据计算血氧饱和度。在每次采样一帧新数据时调用。

3.3.4 goodix_spo2_deinit

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_spo2_ret goodix_spo2_deinit(void);
```

- 成员说明

参数：

无；

返回值：

goodix_spo2_ret：详见 3.2.3 返回值枚举定义。

函数说明：

完成血氧检测算法处理后，执行内存销毁及缓存变量清空操作，在单次完整的血氧测试结束后调用，血氧检测完成后，需调用该接口函数。

Goodix Confidential

3.4 接口函数调用流程

血氧检测算法的接口函数调用流程如下：

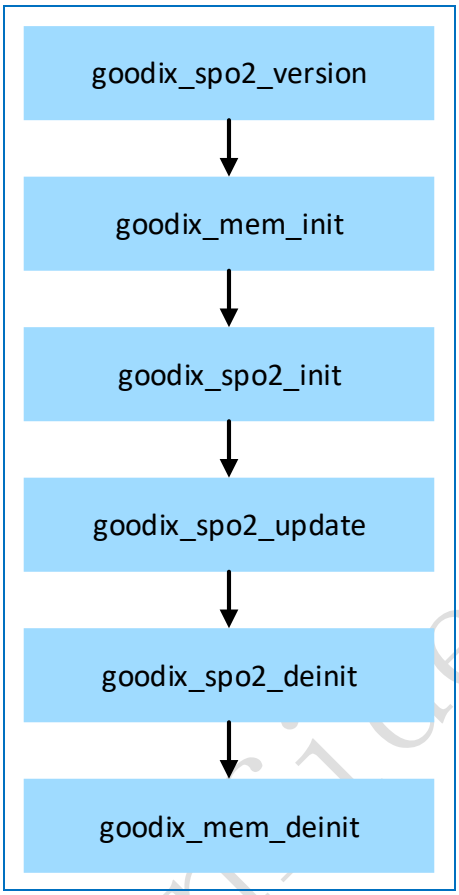

图 3-1 SpO2 检测算法接口函数调用流程

- 除版本号（goodix_spo2_version）外，其他所有算法接口函数的调用必须在内存池初始化函数（goodix_mem_init）之后，内存池销毁函数（goodix_mem_deinit）之前。
- goodix_spo2_update 函数的调用必须在 goodix_spo2_init 函数之后，goodix_spo2_deinit 函数之前。
- 血氧饱和度检测任务完成后，务必调用 goodix_spo2_deinit 释放资源。

Goodix Confidential

4 心电图（ECG）接口

本章主要介绍心电图接口的数据结构、接口函数，以及接口调用流程等，以帮助用户配置及调用心电图算法。

详细接口定义，请参考 *goodix_ecg.h*。

4.1 版本更新说明

心电图接口的版本更新信息参考下表，用户可根据修订内容评估软件兼容性等。

表 4-1 心电图（ECG）算法接口修订记录

算法接口版本	算法版本	日期	修订内容
1.0	初版	2020-04-24	初版
1.1	GX_HBA_1.0.1.0(Alpha)	2020-05-18	修订接口
1.2	GX_HBA_1.0.2.1(Delta)	2020-06-19	修订接口
1.3	GX_HBA_1.0.3.0(Beta)	2020-09-06	修订接口
1.4	--	2021-03-08	增加数据要求和函数调用顺序的相关解释
1.5	GX_ECG_1.0.3.4(Mu)	2021-11-29	适配多导联
1.6	GX_ECG_1.0.3.5(Alpha)	2021-12-01	修订接口
1.7	GX_ECG_1.0.4.0(Beta)	2022-08-17	修订接口
1.8	GX_ECG_1.0.4.0(Mu)	2022-12-02	修订接口
1.9	GX_ECG_1.0.4.1(Alpha)	2023-03-09	修订接口
2.0	GH_ECG_pre_pv_v1.0.0.0	2023-08-07	接口动态化，接口默认配置导出

4.2 结构体说明

心电图接口定义了一系列结构体与枚举，用于存储输入/输出数据以及各种配置参数等，包括：输入结构体、输出结构体、返回值枚举、配置结构体、信号分类输出枚举等。

4.2.1 输入结构体

输入结构体，用于存储心电图算法的输入数据，包括数据帧序号、各通道的 ECG 原始数据、加速度计、快速恢复标志等。

- 结构体定义

```
typedef struct
{
    uint32_t frameid;
    int32_t *ecg_rawdata;
    int32_t acc_x;
    int32_t acc_y;
    int32_t acc_z;
    int32_t ecg_qc_flag ;
}goodix_ecg_input_rawdata
```

- 成员说明

表 4-2 成员说明

参数	说明	参数范围	默认/建议值	备注
frameid	帧序号，用于丢包检测	0~255		
ecg_rawdata	各导联的 ECG 原始数据	0~2^24	内存 =sizeof (int32_t) *valid _channel_num	需配置内存
acc_x	加速度计 x 轴	[±4G，12 位 ADC]		预留未使用

dix Confidential

参数	说明	参数范围	默认/建议值	备注
acc_y	加速度计 y 轴	[±4G，12 位 ADC]		预留未使用
acc_z	加速度计 z 轴	[±4G，12 位 ADC]		预留未使用
ecg_qc_flag	快速恢复标志			预留未使用

4.2.2 算法更新输出结构体

输出结构体用于存储心电图算法处理的结果数据，包括心电值、心率值等。

- 结构体定义

```
typedef struct
{
    float32_t *ecg_out;
    goodix_stage *ecg_stage;
   float32_t ecg_bpm;

    float32_t *ecg_snr;
    float32_t *ecg_powerline_out;
    float32_t *ecg_blw_out;
    float32_t *ecg_bpm_ch;
}goodix_ecg_result
```

- 成员说明

表 4-3 成员说明

参数	说明	参数范围	默认/建议值	备注
ecg_out	心电值（mV）	[-90~90]	内存=sizeof (int32_t) *valid _channel_num	需配置内存
ecg_stage			内存=sizeof (int32_t) *valid _channel_num	需配置内存
ecg_bpm	心率值	[30~220]		
ecg_snr			内存=sizeof (int32_t) *valid _channel_num	需配置内存
ecg_powerline_out			内存=sizeof (int32_t) *valid _channel_num	需配置内存
ecg_blw_out			内存=sizeof (int32_t) *valid _channel_num	需配置内存
ecg_bpm_ch			内存=sizeof (int32_t) *valid _channel_num	需配置内存

4.2.3 算法初始化输出结构体

算法初始化输出结构体返回算法滤波延时。

- 结构体定义

```
typedef struct
{
    uint32_t out_delay;
}goodix_ecg_init_result;
```

- 成员说明

表 4-4 成员说明

参数	说明	参数范围	默认/建议值	备注
out_delay	算法滤波延时			

Goodix Confiden

4.2.4 返回值枚举

返回值枚举，用于定义心电图算法的返回状态。

- 枚举定义

```
typedef enum
{
    GX_ALGO_HBA_SUCCESS = 0x00000000,
    GX_ALGO_ECG_RWONG_INPUT = 0x00000001,
    GX_ALGO_HBA_NO_MEMORY = 0x00000002,
}goodix_ecg_ret;
```

- 成员说明

表 4-5 成员说明

成员	描述
GX_ALGO_HBA_SUCCESS	正常返回，算法执行成功
GX_ALGO_ECG_RWONG_INPUT	异常返回，输入数据格式不合法
GX_ALGO_HBA_NO_MEMORY	异常返回，内存空间不足

4.2.5 信号分类输出枚举

信号分类输出枚举，用于定义心电图信号分类结果。

- 枚举定义

```
typedef enum
{
    FLAG_NORMAL,
    FLAG_ATRIAL_FIBRILLATION,
    FLAG_OTHER,
    FLAG_NOISE,
}goodix_classification_flag;
```

- 成员说明

表 4-6 成员说明

成员	描述
FLAG_NORMAL	ECG 信号检测为正常
FLAG_ATRIAL_FIBRILLATION	ECG 信号检测为房颤
FLAG_OTHER	ECG 信号检测为其它
FLAG_NOISE	ECG 信号检测为噪声

4.2.6 特征点状态枚举

特征点状态枚举，用于表征心电图当前特征点状态。

- 枚举定义

```
typedef enum
{
    stage_noneffect_out,
    stage_default,

    stage_pqrst_p,
    stage_pqrst_q,
    stage_pqrst_r,
    stage_pqrst_j,
    stage_pqrst_j60,
    stage_pqrst_s,
    stage_pqrst_t_onset,
    stage_pqrst_t,
    stage_pqrst_t_offset,
    stage_pqrst_u,
```

goodix confidential

```
}goodix_stage;
```

- 成员说明

表 4-7 成员说明

成员	描述
stage_noneffect_out	当前输出点无效
stage_default	默认值
stage_pqrst_p	P-QRS-T 特征点输出标志，当前点为 P 波
stage_pqrst_q	P-QRS-T 特征点输出标志，当前点为 Q 波
stage_pqrst_r	P-QRS-T 特征点输出标志，当前点为 R 波
stage_pqrst_j	P-QRS-T 特征点输出标志，当前点为 J 点
stage_pqrst_j60	P-QRS-T 特征点输出标志，当前点为 J 点后 60ms
stage_pqrst_s	P-QRS-T 特征点输出标志，当前点为 S 波
stage_pqrst_t_onset	P-QRS-T 特征点输出标志，当前点为 T 波起始点
stage_pqrst_t	P-QRS-T 特征点输出标志，当前点为 T 波
stage_pqrst_t_offset	P-QRS-T 特征点输出标志，当前点为 T 波结束点
stage_pqrst_u	P-QRS-T 特征点输出标志，当前点为 U 波

4.2.7 配置结构体

配置结构体用于存储心电图算法的配置参数，包括采样率、有效通道数、QRS 检测标志。

- 结构体定义

```
typedef struct
{
    uint32_t fs;
    uint32_t valid_channel_num;
    uint32_t qrs_flag;
    uint32_t mode_type;
   uint32_t ic_type;
}goodix_ecg_config
```

- 成员说明

表 4-8 成员说明

参数	说明	参数范围	默认/建议值	备注
fs	采样率	[250, 500]		
valid_channel_num	传入算法的有效通道数。 • 1：单导联 • 2：6 导联（输入输出均为 2 导联数据，其余 4 导联数据由驱动或应用层计算获得）。	[1,2]		
qrs_flag	QRS 检测标志 • 0：不执行房颤检测 • 1：执行房颤检测	[0,1]		
mode_type	ECG 耦合方式 • 0：AC 耦合 • 1：DC 耦合	[0,1]		
ic_type	芯片类型 • 0：CardiffA • 1：CardiffB	[0,1]		

Goodix Confidential

4.3 接口函数说明

心电算法的接口函数包括：

表 4-9 心电检测算法接口汇总

接口名称	描述
goodix_ecg_version	获取心电图算法版本信息
goodix_ecg_init	初始化心电图算法
goodix_ecg_update	心电信号滤波及心率计算
goodix_ecg_classification_update	ECG 信号分类
goodix_ecg_deinit	释放心电图算法的内存资源
goodix_ecg_config_get_version	获取 ECG 配置版本信息
goodix_ecg_config_get_arr	获取 ECG 配置文件的版本号
goodix_ecg_config_get_size	获取 ECG 配置参数大小

4.3.1 goodix_ecg_version

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_ecg_ret goodix_ecg_version (uint8_t version[50]);
```

- 参数说明

形参：

version[out]：外部内存空间，用于存放版本号字符串。

返回值：

goodix_ecg_ret：详见 4.2.4 返回值枚举定义。

函数说明：

返回心电算法版本字符串，例如：GX_ECG_1.0.0.1(Alpha)，版本号空间至少 120 个字节。

4.3.2 goodix_ecg_init

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_ecg_ret goodix_ecg_init(const void *cfg_instance, goodix_ecg_init_result
*res, int32_t cfg_size, const char *interface_ver);
```

- 参数说明

形参：

cfg_instance [in]：详见 4.2.7 配置结构体定义。

res [out]：结果输出结构体，详见 4.2.3 算法初始化输出结构体定义。

cfg_size[in]：配置信息大小。

interface_ver[in]：配置信息版本号。

返回值：

goodix_ecg_ret：详见 4.2.4 返回值枚举定义。

函数说明：

初始化心电算法状态的变量，清空缓存数据，此函数在第一次调用心电信号处理算法的时候使用，比如设备刚启动或 Reset 时。

Goodix Confidential

4.3.3 goodix_ecg_update

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_ecg_ret goodix_ecg_update(goodix_ecg_input_rawdata* raw,
                                            goodix_ecg_result *res);
```

- 参数说明

形参：

raw [in]：数据输入结构体，传入当前帧的 ECG 和 ACC 数据，详见 4.2.1 输入结构体输入结构体定义。

res [out]：结果输出结构体，详见 4.2.2 算法更新输出结构体定义，主要关注心电值和最终心率值。

返回值：

goodix_ecg_ret：详见 4.2.4 返回值枚举定义。

函数说明：

输入 ECG 和 ACC 数据，根据时间戳和快速恢复标志位做心电值转换，信号快速恢复识别等预处理；此函数会缓存一定时间的历史数据，并根据历史数据，计算出心电值和心率值等信息。

4.3.4 goodix_ecg_classification_update

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_ecg_ret goodix_ecg_classification (goodix_classfication_flag *res);
```

- 参数说明

形参：

res[out]：结果输出结构体，详见 4.2.5 信号分类输出枚举定义。

返回值：

goodix_ecg_ret：详见 4.2.4 返回值枚举定义。

函数说明：

功能：将 ECG 信号分类为：正常，房颤，其它；此函数在函数 goodix_ecg_deinit 执行之前执行一次即可，将输出信号分类标志。

4.3.5 goodix_ecg_deinit

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_ecg_ret goodix_ecg_deinit(void);
```

- 参数说明

参数：

无。

返回值：

goodix_ecg_ret：详见 4.2.4 返回值枚举定义。

函数说明：

当结束 ECG 算法调用时，执行算法销毁操作，释放内存空间。

4.3.6 goodix_ecg_config_get_version

- 函数原型

```
DRVDLL_API void goodix_ecg_config_get_version(char* ver, uint8_t ver_len);
```

- 成员说明

Goodix Confidential

参数：

Ver：用于存放 config 的版本号数组。

ver_len：版本号长度，建议使用宏定义 ECG_INTERFACE_VERSION_LEN_MAX

返回值：

void：无。

函数说明：

获取 ECG 配置文件的版本号。

4.3.7 goodix_ecg_config_get_arr

- 函数原型

```
DRVDLL_API const void *goodix_ecg_config_get_arr();
```

- 成员说明

参数：

void：无。

返回值：

const void*：配置结构体。

函数说明：

获取 ECG 配置参数。

4.3.8 goodix_ecg_config_get_size

- 函数原型

```
DRVDLL_API int32_t goodix_ecg_config_get_size();
```

- 成员说明

参数：

void：无。

返回值：

int32_t：配置参数大小。

函数说明：

获取 ECG 配置参数大小。

4.4 接口函数调用流程

客户使用前，需要添加以下内容到工程

- ECG 和 common 的静态库
- goodix_ecg_config.c
- sqrtf()等系统函数库

心电图算法的接口函数调用流程如下：

Goodix Confidential

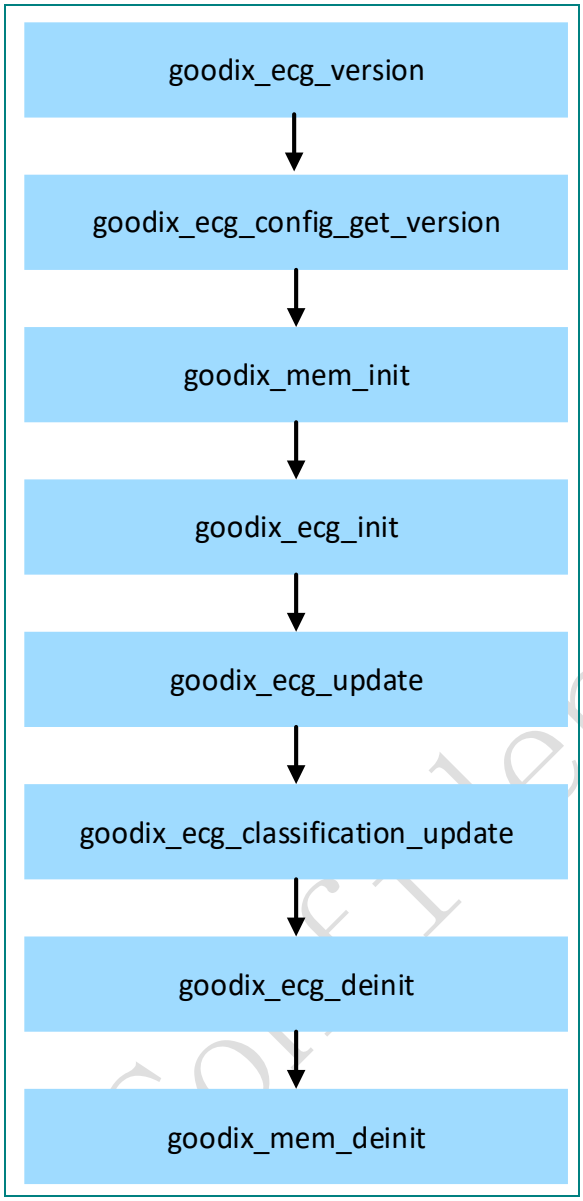

图 4-1ECG 算法接口函数调用流程

- 除版本号（goodix_ecg_version、goodix_ecg_config_get_version）外，其他所有算法接口函数的调用必须在内存池初始化函数（goodix_mem_init）之后，内存池销毁函数（goodix_mem_deinit）之前。
- goodix_ecg_update 函数和 goodix_ecg_classification_update 函数的调用必须在 goodix_ecg_init 函数之后，goodix_ecg_deinit 函数之前。
- 配置值填充操作单独放到 goodix_ecg_config.c 文件（当前默认配置），如果需要外部更改配置，修改 goodix_ecg_config.c 中的对应配置值即可，调用示例如下：

```
char config_ver[ECG_INTERFACE_VERSION_LEN_MAX] = { 0 };
goodix_ecg_config_get_version(config_ver, ECG_INTERFACE_VERSION_LEN_MAX);

const void* pst_external_cfg = (const viod*)goodix_ecg_config_get_arr();
int32_t size_num = goodix_ecg_config_get_size();

goodix_ecg_init_result init_res = { 0 };
goodix_ecg_ret ret = goodix_ecg_init (pst_external_cfg, &init_res, size_num, config_ver);
```

- 输入和输出结构体的部分成员需要手动分配内存，调用示例如下：

```
uint32_t ch_num = ((goodix_ecg_config*)pst_external_cfg)->valid_channel_num;

goodix_ecg_input_rawdata raw = { 0 };
raw.ecg_rawdata = (int32_t*)MALLOC(ch_num * sizeof(int32_t));
```

Goodix Confidential

```
goodix_ecg_result res = { 0 };
res.ecg_out = (float32_t *)MALLOC(ch_num * sizeof(float32_t));
res.ecg_stage = (goodix_stage *)MALLOC(ch_num * sizeof(goodix_stage));
res.ecg_snr = (float32_t *)MALLOC(ch_num * sizeof(float32_t));
res.ecg_powerline_out = (float32_t *)MALLOC(ch_num * sizeof(float32_t));
res.ecg_blw_out = (float32_t *)MALLOC(ch_num * sizeof(float32_t));
res.ecg_bpm_ch = (float32_t *)MALLOC(ch_num * sizeof(float32_t));

goodix_ecg_ret ret = goodix_ecg_update(&raw, &res);
```

Goodix Confidential

5 心率变异性（HRV）接口

本章主要介绍心率变异性接口的数据结构、接口函数，以及接口调用流程等，以帮助用户配置及调用心率易变性算法。

详细接口定义，请参考 *goodix_sys_hrv.h*。

5.1 版本更新说明

心率变异性（HRV）检测算法接口的版本更新信息参考下表，用户可根据修订内容评估软件兼容性等。

表 5-1 心率变异性（HRV）接口修订记录

算法接口版本	算法版本	日期	修订内容
1.0	HRV_v_2.4.3	2022-03-24	初版
1.1	HRV_v_2.4.4	2022-05-07	修订接口和描述

5.2 结构体和枚举说明

心率变异性接口定义了一系列结构体与枚举，用于存储输入/输出数据以及各种配置参数等，包括：输入结构体、输出结构体、返回值枚举、配置结构体。

5.2.1 输入结构体

输入结构体，用于存储 HRV 算法的输入数据，包括各通道的 PPG 原始数据、调光标志、加速度计值、数据帧序号以及当前心率值等。

- 结构体定义

```
typedef struct {
    int32_t ppg_rawdata[PPG_CHANNEL_NUM];
    int32_t rawdata_cur_adj_flag[PPG_CHANNEL_NUM];
    int32_t rawdata_gain_adj_flag[PPG_CHANNEL_NUM];
     int32_t acc_x;
    int32_t acc_y;
    int32_t acc_z;
    int32_t frame_id;
    int32_t hr;
}goodix_hrv_input_rawdata;
```

- 成员说明

表 5-2 成员说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
ppg_rawdata[PPG_CHANNEL_NUM]	PPG 原始数据，最多支持四通道	0 ~ 2^24		
rawdata_cur_adj_flag[PPG_CHANNEL_NUM]	电流调光标志，最多支持四通道			
rawdata_gain_adj_flag[PPG_CHANNEL_NUM]	增益调光标志，最多支持四通道			
acc_x	加速度计 x 轴			
acc_y	加速度计 y 轴			
acc_z	加速度计 z 轴			
frame_id	帧序号	0 ~ 255		
hr	当前心率值			

提示：

PPG 原始数据，电流调光标志，增益调光标志需要分别单独输入。

Goodix confidential

5.2.2 输出结构体

输出结构体用于存储 HRV 算法处理的结果数据，包括 RRI 结果、有效个数和置信度信息等。

- 结构体定义

```
typedef struct {
    int32_t rri[RRI_NUM];
    int32_t rri_valid_num;
    int32_t rri_confidence;
}goodix_hrv_result;
```

- 成员说明

提示：

输出结构体在传入算法接口函数前需要置 0。

表 5-3 成员说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
rri[RRI_NUM]	RRI 值（ms）	RRI_NUM 为 4		
rri_valid_num	当前 RRI 出值数	≤4		
rri_confidence	当前 RRI 出值的置信度	[0~100]		

5.2.3 配置结构体

配置结构体用于存储 HRV 算法的配置参数，包括高分辨率开关、采样率和 ACC 阈值等。

- 结构体定义

```
typedef struct {
    int32_t need_ipl;
    int32_t fs;
    int32_t acc_thr[ACC_THR_NUM];
}goodix_hrv_config;
```

- 成员说明

表 5-4 成员说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
need_ipl	选择是否需要分辨率为 1ms 的输出： 1：需要；0：不需要	[0, 1]		
fs	采样率	[25Hz ~ 1000Hz]		
acc_thr[ACC_THR_NUM]	ACC 阈值的设定数组，包括 4 个数据： • 第 1 个数据：ACC 变化范围的最大值，默认值为 20 • 第 2 个数据：ACC 变化范围的最小值，默认值为 10 • 第 3 个数据：1s 内的波动次数，默认值为 3 • 第 4 个数据：5s 内的波动次数，默认值为 3	[0~100]	默认值 [20, 10, 3, 3]	

5.2.4 返回值枚举

- 枚举定义

```
typedef enum {
    GX_HRV_ALGO_OK              = 0x00000000,
    GX_HRV_ALGO_FAILED           = 0x10000001,
    GX_HRV_ALGO_NULL_PTR         = 0x10000002,
    GX_HRV_ALGO_INVALID_PARAM    = 0x10000003,
    GX_HRV_ALGO_OUT_OF_MEM       = 0x10000004,
    GX_HRV_ALGO_DEINIT_ABORT     = 0x10000005,
GX_HRV_ALGO_UPDATE          = 0x10000006,
}goodix_hrv_ret;
```

- 成员说明

Goodix Confidential

表 5-5 成员说明

成员	描述
GX_HRV_ALGO_OK	正常返回，算法执行成功，或此时无出值更新
GX_HRV_ALGO_FAILED	失败返回
GX_HRV_ALGO_NULL_PTR	外部传入的指针为空
GX_HRV_ALGO_INVALID_PARAM	参数无效
GX_HRV_ALGO_OUT_OF_MEM	内存分配失败
GX_HRV_ALGO_DEINIT_ABORT	内存释放失败
GX_HRV_ALGO_UPDATE	算法出值时刻，结果有更新

5.3 接口函数说明

心率变异性检测算法的接口函数包括：

表 5-6 心率变异性检测算法接口汇总

接口名称	描述
goodix_hrv_version	获取心率变异性检测算法版本信息
goodix_hrv_init	初始化心率变异性检测算法
goodix_hrv_calc	计算心率变异性结果
goodix_hrv_deinit	释放心率变异性检测算法的内存资源

5.3.1 goodix_hrv_version

- 函数原型

```
IOT_SYS_DLL_API GS8  *goodix_hrv_version(void);
```

- 成员说明

形参：

无。

返回值：

GS8 类型指针，指向内部版本号字符串。

函数说明：

返回 HRV 算法版本字符串，例如：HRV_v_2.4.3NC。

5.3.2 goodix_hrv_init

- 函数原型

```
IOT_SYS_DLL_API goodix_hrv_ret goodix_hrv_init(goodix_hrv_config *config);
```

- 成员说明

形参：

config[in]：详见 5.2.3 配置结构体定义，主要设置高分辨率计算开关和采样率，其他参数推荐使用默认配置。

返回值：

goodix_hrv_ret：详见 5.2.4 返回值枚举定义。

函数说明：

主要功能为导入 HRV 算法的配置参数，初始化 HRV 算法状态变量，清空缓存数据等。此函数在第一次

Goodix Confidential

调用 HRV 算法的时候使用，比如 HRV 功能刚启动时使用。

5.3.3 goodix_hrv_calc

- 函数原型

```
IOT_SYS_DLL_API goodix_hrv_ret goodix_hrv_calc(goodix_hrv_input_rawdata *input_data,
goodix_hrv_result *output_data);
```

- 成员说明

形参：

input_data[in]：数据输入结构体，传入当前帧的 PPG 和 ACC 数据，详见 5.2.1 输入结构体定义。

output_data[out]：结果输出结构体，详见 5.2.2 输出结构体定义。

返回值：

goodix_hrv_ret：详见 5.2.4 返回值枚举定义。

函数说明：

输入 PPG 和 ACC 数据，对数据进行预处理操作并缓存。缓存一定时间（一般为 5 秒）的历史数据后，开始计算 RRI 结果和对应置信度。

5.3.4 goodix_hrv_deinit

- 函数原型

```
IOT_SYS_DLL_API goodix_hrv_ret goodix_hrv_deinit(void);
```

- 成员说明

形参：

无；

返回值：

goodix_hrv_ret：详见 5.2.4 返回值枚举定义；

函数说明：

当结束 HRV 算法调用时，执行算法销毁操作，释放内存空间。

5.4 接口函数调用流程

HRV 算法调用流程如下：

Goodix Confidential

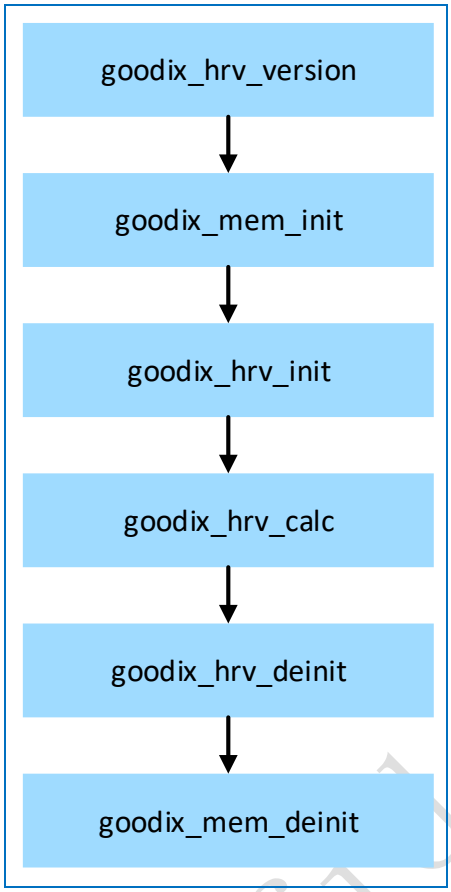

图 5-1 HRV 算法接口函数调用流程

- 除版本号（goodix_hrv_version）外，其他所有算法接口函数的调用必须在内存池初始化函数（goodix_mem_init）之后，内存池销毁函数（goodix_mem_deinit）之前。
- goodix_hrv_calc 函数的调用必须在 goodix_hrv_init 函数之后，goodix_hrv_deinit 函数之前。
- HRV 算法完成后，务必调用 goodix_hrv_deinit 释放资源。

Goodix Confidential

6 佩戴检测（NADT）接口

本章主要介绍佩戴检测接口的接口函数及接口调用流程等，以帮助用户配置及调用佩戴检测算法。

详细接口定义，请参考 *goodix_nadt.h*。

6.1 版本更新说明

佩戴检测（NADT）接口的版本更新信息参考下表，用户可根据修订内容评估软件兼容性等。

表 6-1 佩戴检测（NADT）接口修订记录

文档版本	算法版本	日期	修订内容
1.0	Nadt_V2.0.15a	2022-03-28	初版
2.0	GH_NADT_pre_pv_v1.0.0.0	2023-09-04	
3.0	GH_NADT_pre_pv_v1.0.1.0	2024-10-25	
4.0	GH_NADT_pre_pv_v1.0.2.0	2024-11-13	

6.2 结构体和枚举说明

6.2.1 配置结构体

配置结构体用于存储 NADT 算法的配置参数，包括高采样率、算法阈值等。

- 结构体定义

```
typedef struct
{
    GU16 sampleRateNADT;
    GU8 unwearDetectLevel;
    GU16 checkTimeoutThr;
    GU8 unwearCheckCntThr;
    GU8 wearCheckCntThr;
    GS32 adtWearOnThr;
    GS32 adtWearOffThr;
    GS32 accStdThr;
    GU8 liveDetectEnable;
    GS32 rawPVLenThr;
    GU16 heartBeatThrLow;
    GU16 heartBeatThrHigh;
    GS32 difRrInterThr;
    GU8 wearAcfScoreThr;
    GU16 baseLinePosRatioThr;
    GS32 baseLineDiffThr;
    GS32 sigScaleThr;
    GU8 bgJumpDetectEnable;
    GS16 jumpBgDiffThr;
    GU8 bgPeakValleyNumThr;
    GU8 bgPeriodDetectEnable;
    GS16 periodBgDiffThr;
    GU16 bgPeriodThr;
    GU16 bgPeriodDiffThr;
}goodix_nadt_config;
```

- 成员说明

表 6-2 成员说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
sampleRateNADT	采样率	25,50,100, 200	25	
unwearDetectLevel	佩戴等级： 设置 3 级佩戴等级，佩戴等级增加，对物脱应率增加，误脱风险也增加	1, 2, 3	3	
checkTimeoutThr	• 活体检测超时时间		1200	
unwearCheckCntThr	脱落确认时间	[1~8]	4	

Confidential

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
wearCheckCntThr	活体确认时间	[1~8]	2	
adtWearOnThr	ADT wear on 阈值			
adtWearOffThr	ADT wear off 阈值			
accStdThr	ACC 阈值： 运动或静息条件根据 ACC 标准差判断		25	
liveDetectEnable	活体检测使能标记： • 0：不使能活体心率检测 1：使能活体心率检测		1	
rawPVLenThr	• 高次谐波含量阈值		300	
heartBeatThrLow	心率下限		50	
heartBeatThrHigh	心率上限		140	
difRrInterThr	心率周期差异阈值		8	
wearAcfScoreThr	信号平稳性分数阈值	[0~100]	50	
baseLinePosRatioThr	基线单调性阈值	[0~100]	30	
baseLineDiffThr	基线平坦性阈值		15	
sigScaleThr	归一化信号阈值放大系数： 为了配置值是整形，配置值=实际值*1000。		1000	
bgJumpDetectEnable	环境光突变检测使能标记： • 0：不使能环境光突变检测 1：使能环境光突变检测	0, 1	1	
jumpBgDiffThr	• 突变环境光变化量阈值		100	
bgPeakValleyNumThr	突变环境光峰谷个数阈值		12	
bgPeriodDetectEnable	环境光周期检测使能标记： • 0：不使能环境光周期检测 1：使能环境光周期检测	0, 1	1	
periodBgDiffThr	• 周期环境光变化量阈值		10	
bgPeriodThr	环境光周期阈值		10	
bgPeriodDiffThr	环境光周期差异阈值		5	

6.2.2 返回值枚举

- 枚举定义

```
typedef enum {
    GX_ALGO_NADT_SUCCESS = 0x00000000,
    GX_ALGO_NADT_NO_MEMORY = 0x00000001,
    GX_ALGO_NADT_UNINIT = 0x00000002,
    GX_ALGO_NADT_RWONG_INPUT = 0x00000003
}goodix_hrv_ret;
```

- 成员说明

表 6-3 成员说明

成员	描述
GX_ALGO_NADT_SUCCESS	正常返回，算法执行成功
GX_ALGO_NADT_NO_MEMORY	内存分配失败
GX_ALGO_NADT_UNINIT	算法初始化失败
GX_ALGO_NADT_RWONG_INPUT	参数无效

6.2.3 输入结构体

输入结构体，用于存储 NADT 算法的输入数据，包括各通道的 PPG 原始数据、调光标志、加速度计值、

Goodix Confidential

数据帧序号等。

- 结构体定义

```
typedef struct
{
    uint32_t frameid;
    uint8_t total_ch_num;
    uint8_t *enable_flg;
    int32_t *ppg_rawdata;
    uint8_t *ch_agc_gain;
    uint16_t *ch_agc_drv;

    int32_t acc_x;
    int32_t acc_y;
    int32_t acc_z;
    int32_t gyro_x;
    int32_t gyro_y;
    int32_t gyro_z;

    uint8_t sleep_flg;
    uint8_t bit_num;
    uint8_t chip_type;
    uint8_t data_type;

    void *pst_module_unique;
}goodix_nadt_input_rawdata;
```

- 成员说明

表 6-4 成员说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
frame_id	帧序号，用于丢包检测	0-255		
total_ch_num	灌入算法的通道总数=有效通道+无效通道，一个通道对应一组数据，每组数据包括调光绿光或红外 PPG，不调光红外 ADT，环境光 AMB			
enable_flg	指示 ppg_rawdata 中的每路 ppg 信号的有效性，从左到右，每个 bit 代表 1 路 ppg 信号；需设置 total_chl_num*3 路 bit，共占用 ceil(total_chl_num*3/8) 各字节		0	
ppg_rawdata	PPG 原始数据，根据 total_chl_num 分组。存放顺序，依次调光绿光或红外 PPG[ch1-total_chl_num]，不调光红外 ADT[ch1-total_chl_num]，环境光 AMB[ch1-total_chl_num]			
ch_agc_gain	各通道增益，顺序与与 ppg_rawdata 一致			
ch_agc_drv	各通道驱动电流，顺序与 ppg_rawdata 一致			
acc_x	加速度计 x 轴，512LSB/G	[±4G，12 位 ADC]		
acc_y	加速度计 y 轴，512LSB/G	[±4G，12 位 ADC]		

Goodix Confidential

acc_z	加速度计 z 轴，512LSB/G	[±4G，12 位 ADC]		
groy_x	陀螺仪 x 轴，0.015dps/LSB			
groy_y	陀螺仪 y 轴，0.015dps/LSB			
groy_z	陀螺仪 z 轴，0.015dps/LSB			
sleep_flg	睡眠标记，0-未睡眠，1-睡眠中	0, 1	0	
bit_num	数据位数			
chip_type	芯片类型，0-roma，1-cardiffA，2-CardiffB，3-chelseaA			
data_type	数据类型，0-adc only，1-adc&ipd	0, 1		
pst_module_unique	模块特有输入参数			

- 模块特有输入参数结构体定义

```
typedef struct
{
    uint32_t ppg_colour_flg;
    uint32_t pre_status;

    uint32_t cap_channel_num;
    int32_t *cap_rawdata;
    int32_t *cap_enable_flg;

    int32_t *ch_ipd;
}goodix_nadt_input_rawdata;
```

- 成员说明

表 6-5 成员说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
ppg_colour_flg	PPG 颜色，0-绿光，1-红外	0, 1		
pre_status	上一时刻的佩戴状态，0-脱落(adt wear on)，1-活体，2-超时30s，但超时状态不超过 2 次，3-超时 30s，且超时状态超过 2 次	0, 1, 2, 3	0	
sleep_flg	睡眠标记，0-未睡眠，1-睡眠中	0, 1	0	
cap_channel_num	电容通道总数(PPG Only 默认传 0）		0	
cap_rawdata	电容原始数据，依次电容 12-ref12(PPG Only 默认传 0）		0	
cap_enable_flg	电容通道使能标志位(PPG Only 默认传 0）		0	
ch_ipd	各通道芯片电流，顺序与 ppg_rawdata 一致			

6.2.4 输出结构体

输出结构体用于存储 NADT 算法处理的结果数据，包括佩戴结果和置信度信息等。

- 结构体定义

Goodix Confidential

```
typedef struct {
    int32_t nadt_out_flag;
    int32_t nadt_out;
    int32_t nadt_confi;
    int32_t reserved1;
    int32_t reserved2;
    int32_t reserved3;
}goodix_nadt_result;
```

- 成员说明

提示：

输出结构体在传入算法接口函数前需要置 0。

表 6-5 成员说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
nadt_out_flag	出值 flag	0,1		
nadt_out	bit0-bit1：佩戴状态（0：默认；1：佩戴；2：脱落；3：非活体） bit2：疑似脱落标记（0：正常；1：疑似脱落）			
nadt_confi	佩戴检测置信度	[0~100]		
reserved1	预留			
reserved2	预留			
reserved3	预留			

6.2.5 中间结果输出参数

中间结构输出参数用于配置参数阈值调参参考。

提示：

中间结果输出结构体在传入算法接口函数前需要置 0。

表 6-6 参数说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
wearResult	佩戴结果 • 0：默认 • 1：佩戴 • 2：脱落 • 3：非活体	[0,1,2,3]		
moveFlag	运动标记 • 0：静息 • 1：运动	[0,1]		
liveFlag	活体结果 • 0：默认 • 1：佩戴 • 2：脱落 • 3：非活体	[0,1,2,3]		
bgJumpFlag	环境光突变结果 • 0：默认 • 1：佩戴 • 2：脱落	[0,1,2]		
bgPeriodFlag	低频周期环境光结果 • 0：默认 • 1：佩戴 • 2：脱落	[0,1,2]		
accStd	ACC 标准差			
curHR	心率			
difRrInter	心率周期差异			

Goodix Confidential

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
singalDiff	信号量			
rawPVLen	高次谐波含量			
wearAcfScore	信号平稳性分数			
baseLineRatio	基线单调性	[0~100]		
baseLineDiff	基线变化量			
jumpBgDiff	突变环境光变化量			
bgPeakNum	环境光周期			
periodBgDiff	周期环境光变化量			
bgPeriod	环境光周期			
bgPeriodDiff	环境光周期差异			

6.3 接口函数说明

佩戴检测算法的接口函数包括：

表 6-7 佩戴检测算法接口汇总

接口名称	描述
goodix_nadt_version	获取佩戴检测算法版本信息
goodix_nadt_init	初始化佩戴检测算法，重置全局变量
goodix_nadt_calc	佩戴检测主函数，1s 更新一次状态
goodix_nadt_deinit	释放佩戴检测算法的内存资源
goodix_nadt_config_get_version	获取 NADT 配置版本信息
goodix_nadt_config_get_arr	获取 NADT 配置文件的版本号
goodix_nadt_config_get_size	获取 NADT 配置参数大小

6.3.1 goodix_nadt_version

- 函数原型

```
IOT_SYS_DLL_API goodix_nadt_ret goodix_nadt_version (uint8_t version[120]);
```

- 参数说明

参数：

version[out]：外部内存空间，用于存放版本号字符串。

返回值：

goodix_nadt_ret：详见 6.2.2 定义。

函数说明：

返回佩戴检测算法版本字符串的地址，例如：GH_NADT_pre_pv_v1.0.0.0，版本号空间至少 120 个字节。

6.3.2 goodix_nadt_init

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_nadt_ret goodix_nadt_init(const void *cfg_instance, int32_t cfg_size,
const char *interface_ver);
```

- 参数说明

参数：

Goodix Confidential

cfg_instance [in]：详见 6.2.1 定义。

cfg_size[in]：配置信息大小。

interface_ver[in]：配置信息版本号。

返回值：

goodix_nadt_ret：详见 6.2.2 定义。

函数说明：

初始化佩戴检测算法的配置参数，重置全局变量，为缓存 Buffer 分配内存并置 0。

在第一次调用佩戴检测功能前调用，且不可连续重复调用。NADTProcInit 需要在 goodix_mem_init 后调用。

6.3.3 goodix_nadt_calc

佩戴检测主函数，进行佩戴检测计算，1s 更新一次状态。

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_nadt_ret goodix_nadt_calc(goodix_nadt_input_rawdata* raw,
goodix_nadt_result *res);
```

- 参数说明

参数：

raw[in]：数据输入结构体，传入当前帧的 PPG 和 ACC 数据等，详见 6.2.1 输入结构体定义。

res[out]：结果输出结构体，详见 6.2.2 输出结构体定义，主要关注综合佩戴状态和置信度。

返回值：

goodix_nadt_ret：详见 6.2.2 定义。

函数说明：

基于输入 PPG 和 ACC 数据进行佩戴检测，1s 判断 1 次。

6.3.4 goodix_nadt_deinit

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_nadt_ret goodix_nadt_deinit(void);
```

- 参数说明

参数：

无。

返回值：

goodix_nadt_ret：详见 6.2.2 定义。

函数说明：

释放内存，重置所有的全局变量。在检测为非活体脱落或关闭应用时调用。

goodix_nadt_deinit 需与 goodix_nadt_init 配合使用，需要在 goodix_mem_deinit 前调用。

6.3.5 goodix_nadt_config_get_version

- 函数原型

```
DRVDLL_API void goodix_nadt_config_get_version(char* ver, GU8 ver_len);
```

- 成员说明

参数：

Goodix Confidential

Ver：用于存放 config 的版本号数组。

ver_len：版本号长度，建议使用宏定义 NADT_INTERFACE_VERSION_LEN_MAX

返回值：

void：无。

函数说明：

获取 NADT 配置文件的版本号。

6.3.6 goodix_nadt_config_get_arr

- 函数原型

```
DRVDLL_API const void *goodix_nadt_config_get_arr();
```

- 成员说明

参数：

void：无。

返回值：

const void*：配置结构体。

函数说明：

获取 NADT 配置参数。

6.3.7 goodix_nadt_config_get_size

- 函数原型

```
DRVDLL_API int32_t goodix_nadt_config_get_size();
```

- 成员说明

参数：

void：无。

返回值：

int32_t：配置参数大小。

函数说明：

获取 NADT 配置参数大小。

6.3.8 goodix_nadt_essential_info_print

- 函数原型

```
DRVDLL_API GS32 goodix_nadt_essential_info_print(goodix_nadt_input_rawdata* raw);
```

- 成员说明

参数：

raw[in]：数据输入结构体，传入当前帧的 PPG 和 ACC 数据等，详见 6.2.1 输入结构体定义。

返回值：

无。

函数说明：

打印 NADT 算法中间结果，于配置参数阈值调参参考。

Goodix Confidential

6.4 接口函数调用流程

客户使用前，需要添加以下内容到工程

- NADT 和 common 的静态库
- goodix_nadt_config.c

NADT 调用流程如下图：

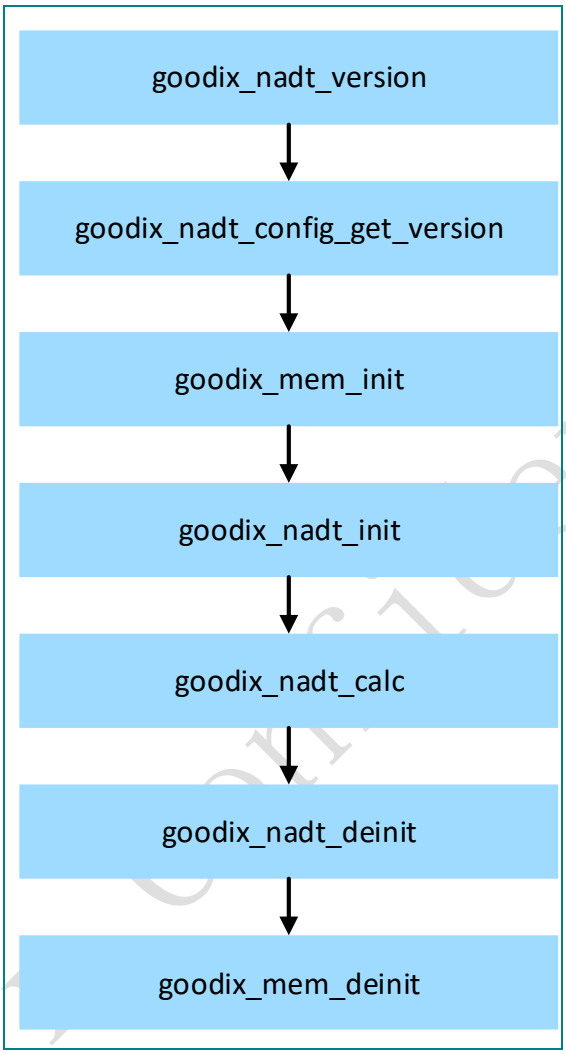

图 6-1 NADT 接口函数调用流程

- 版本号空间至少 120 个字节。
- 除版本号（goodix_nadt_version）外，其他所有算法接口函数的调用必须在内存池初始化函数（goodix_mem_init）之后，内存池销毁函数（goodix_mem_deinit）之前。
- goodix_nadt_calc 函数的调用必须在 goodix_nadt_init 函数之后，goodix_nadt_deinit 函数之前。
- 配置值填充操作单独放到 goodix_nadt_config.c 文件（当前默认配置），如果需要外部更改配置，修改 goodix_ecg_config.c 中的对应配置值即可，调用示例如下：

```
char config_ver[NADT_INTERFACE_VERSION_LEN_MAX] = { 0 };
goodix_nadt_config_get_version(config_ver, NADT_INTERFACE_VERSION_LEN_MAX);

const void* pst_external_cfg = (const viod*)goodix_nadt_config_get_arr();
int32_t size_num = goodix_nadt_config_get_size();

goodix_nadt_ret ret = NADTProcInit (pst_external_cfg, size_num, config_ver);
```

Goodix Confidential

7 内存接口

本章主要介绍内存接口的数据结构及接口函数，以帮助用户配置及调用内存。需要外部提供一段连续的内存空间，用于算法自身使用过程的内存动态管理，不会额外申请内存，不使用 malloc()/free()等系统函数。

详细接口定义，请参考 *goodix_mem.h*。

7.1 版本更新说明

表 7-1 内存接口修订记录

算法接口版本	算法版本	日期	修订内容
1.0	-	2022-03-21	初版

7.2 枚举说明

7.2.1 返回值枚举

包含所有状态返回值枚举

- 枚举定义

```
typedef enum
{
    GX_MEM_MGR_OK =                 0, /**< Operation success.*/
    GX_MEM_MGR_ERR_BAD_PARAMS =        -1,  /**< Input parameter is invalid*/
    GX_MEM_MGR_ERR_NOT_ENOUGH_MEM =    -2, /**< Memory size does not meet the minimum
required memory*/
    GX_MEM_MGR_ERR_HAS_INITIALIZED =   -3, /**< Memory manager has been initialized.*/
}goodix_mem_ret;
```

- 成员说明

表 7-2 成员说明

成员	描述
GX_MEM_MGR_OK	正常返回，函数执行成功
GX_MEM_MGR_ERR_BAD_PARAMS	异常返回，输入参数有误
GX_MEM_MGR_ERR_NOT_ENOUGH_MEM	异常返回，内存空间不足
GX_MEM_MGR_ERR_HAS_INITIALIZED	异常返回，内存池重复初始化

7.3 接口函数说明

内存池管理算法的接口函数包括：

表 7-3 内存池管理算法接口汇总

接口名称	描述
goodix_mem_init	内存池初始化
goodix_mem_deinit	内存池销毁操作，释放所有内存
goodix_mem_malloc	内存申请
goodix_mem_free	内存释放
goodix_mem_get_free_size	获取内存池当前的空闲内存容量

7.3.1 goodix_mem_init

- 函数原型

```
DRVDLL_API int32_t goodix_mem_init(void* mem_addr, int32_t size);
```

Goodix Confidential

- 参数说明

形参：

mem_addr：动态内存池的首地址，即系统分配给算法的连续内存首地址。

size：系统分配给算法的连续内存的大小。

返回值：

详见 7.2.1 返回值枚举结构体定义。

函数说明：

内存池初始化操作，在调用各算法接口前调用，确保内存池大小大于算法内存峰值。

7.3.2 goodix_mem_deinit

- 函数原型

```
DRVDLL_API void goodix_mem_deinit(void);
```

- 参数说明

形参：

无

返回值：

无

函数说明：

内存池销毁操作，在所有算法接口后调用。

7.3.3 goodix_mem_malloc

- 函数原型

```
DRVDLL_API void* goodix_mem_malloc(int32_t size);
```

- 参数说明

形参：

size：申请的内存块大小

返回值：

void*：申请的内存块的首地址，需做显式的类型转换

函数说明：

内存申请操作。

7.3.4 goodix_mem_free

- 函数原型

```
DRVDLL_API void goodix_mem_free(void* mem_addr);
```

- 参数说明

形参：

mem_addr：释放内存块的首地址

返回值：

无

函数说明：

Goodix Confidential

内存释放操作，释放的内存块将重新回到内存池。

7.3.5 goodix_mem_get_free_size

- 函数原型

```
DRVDLL_API void goodix_mem_get_free_size(void);
```

- 参数说明

形参：

无。

返回值：

内存池当前的空闲容量（byte)。

函数说明：

获取内存池当前的空闲内存容量。

7.4 接口函数调用流程

内存接口函数调用流程如下：

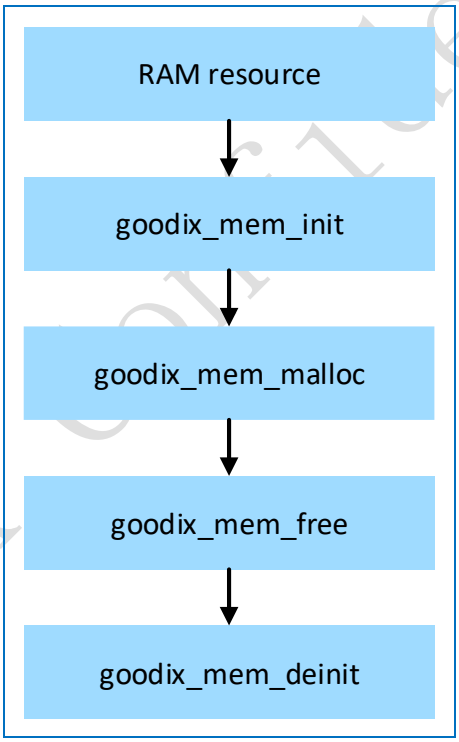

图 7-1 内存接口函数调用流程

- 内存池初始化函数（goodix_mem_init）和内存池销毁函数（goodix_mem_deinit）必须匹配，算法结束后务必调用 goodix_mem_deinit 释放资源。
- goodix_mem_malloc 分配的资源必须由 goodix_mem_free 释放。
- 系统分配的内存大小需满足算法需求。

Goodix Confidential

8 术语与缩略语

8.1 心率

表 8-1 心率术语与缩略语

名称	描述
HBA	Heart Beat Algorithm，心率算法
ACC	Aceleration，加速度
PPG	Photoplethysmography，光体积变化描记图法

Goodix Confidential